

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh
Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus
As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

Part A Introduction				
Program	Class	Year	Semester	Session
UG	BCA	II Year	IV	2026-2027
Syllabus: Theory				
Subject: Computer Applications				
1	Course Code	C-5		
2	Course Title	Database Management Systems Using PL/SQL		
3	Course	Core - (Major C-5)		
4	Course Type	Type - 3		
5	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Computer Applications in first year.		
6	Learning Outcomes (LO)	The course will enable the students to: 1. Understand the fundamentals of Database Management Systems (DBMS) 2. Design databases using the Entity Relationship (ER) Model 3. Analyze and implement Enhanced Entity Relationship (EER) models 4. Understand the relational data model 5. Apply normalization techniques including 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, and Domain/Key Normal Form (DKNF) 6. Develop and implement relational databases using SQL 7. Perform database modification operations 8. Evaluate physical storage media and disk performance factors 9. Apply database design, normalization, querying, and storage concepts to solve real-world data management problems and develop efficient database systems.		
7	Credit Value	Core (Major) (06)	4 (L) + 2 (P)	

Part B - Content of the Course		
Total Numbers of Lectures: L - 60 hours		
<i>(Note: 15 hours of teaching for each credit)</i>		
Module	Topics	No. of Lectures
I	Bhartiya Gyan Parampra: Hierarchical database model: Kanda → Adhyaya → Sukta → Mantra. Data storage mechanisms: manuscripts, inscriptions, temple records. Data integrity constraints and validation rules: Padapatha, Kramapatha,	02

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

	and Ghanapatha. User authentication and authorization: Guru-Shishya tradition.	
II	Introduction to DBMS: Why database? Characteristics of data in database, DBMS. What are database advantages of DBMS? Database Architecture and Modeling: Conceptual, physical and logical database models, Role of DBA, Database design. Entity Relationship (ER) Model: Components of ER-model, ER modeling symbols, Relationships. Enhanced Entity Relationship (EER) Model: An introduction, Superclass and subclass entity types, Specialization, Generalization, Attribute inheritance, Categorization & Aggregation.	12
III	The Relational Data Model: Fundamental Concepts: Relations, Null Values, Keys, Foreign Keys, Integrity Constraints - Entity Integrity & Relational Integrity. Normalization Process: First Normal Form, Functional Dependencies, Second Normal Form, Third Normal Form, Boyce-Codd Normal Form (BCNF), Fourth Normal Form; Other Normal Forms - Fifth Normal Form & Domain/Key Normal Form. Transforming a Conceptual Model to a Relational Model: Transforming Objects Sets and Attributes, Transforming Models without External Keys, Transforming Specialization and Generalization Object Sets, <i>Transforming Relationships:</i> One-One Relationships, One-Many Relationships, Many-Many Relationships; Transforming Aggregated Object Sets, Transforming Recursive Relationships.	14
IV	Relational Algebra and Calculus <i>Relational Algebra:</i> Union, Intersection, Difference, Product, Select, Project, Join - Natural, Theta & Outer Join, Divide, Assignment. <i>Relational Calculus:</i> Target list & Qualifying Statement, The Existential Quantifier, The Universal Quantifier.	08
V	Relational Implementation with SQL <i>Relational Implementations:</i> An Overview. <i>Schema and Table Definition:</i> Schema definition, Data types & domains, Defining Tables, Column Definition. <i>Data Manipulation:</i> Simple Queries (SELECT, FROM, WHERE), Multiple-Table Queries, Subqueries, Correlated Subqueries, EXISTS and NOT EXISTS operators, Built-In Functions (SUM, AVG, COUNT, MAX, and MIN), GROUP BY and HAVING clause, Built-In Functions with Subqueries. <i>Relational Algebra Operations:</i> UNION, INTERSECT, EXCEPT, JOIN. <i>Database Change Operations:</i> INSERT, UPDATE, DELETE. Using	12

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Page 2 of 7

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

	SQL with Data Processing Languages; View Definition, Restrictions on View Queries and Updates.	
VI	Physical Database Systems Introduction, Physical Access of the Database. <i>Physical Storage Media:</i> Secondary Storage, Physical Storage Blocks. <i>Disk Performance Factors:</i> Access Motion Time, Head Activation Time, Rotational Delay, Data Transfer Rate, Data Transfer Time. <i>Data Storage Formats on Disk:</i> Track Format, Record Format – Fixed-Length Records & Variable-Length Records, Input/output Management. <i>File Organizing and Addressing Methods:</i> Sequential File Organization, Indexed-Sequential File Organization, Direct File Organization, Hashing: Static Hash Functions and Dynamic Hash Functions.	12

Suggested Activities:

1. Analyze real-world scenarios (banking, library, hospital, college management) and compare the traditional file system with DBMS. Prepare a report on the advantages of DBMS.
2. Study and prepare charts showing conceptual, logical, and physical database models and explain their roles in database design.
3. Design ER diagrams for systems such as library management, hospital management, student management, or banking systems using proper symbols and relationships.
4. Develop EER diagrams demonstrating specialization, generalization, superclass-subclass relationships, categorization, and aggregation.
5. Design and implement a complete database system (e.g., student management, payroll system, inventory management, hospital system) including ER design, normalization, schema creation, and SQL implementation.
6. Visit an organization or interview IT professionals to understand practical database applications in real-world systems.
7. Teacher can allot other activities also.

Keywords/Tags:

DBMS, DBA, Entity Relationship (ER), Keys, Normalization, BCNF, JOIN, Target list, Existential Quantifier, Universal Quantifier. Schema, SELECT, Data Manipulation, Database Change Operation, View. Disk Performance Factors, Sequential File Organization, Indexed-Sequential File Organization, Direct File Organization, Hashing.

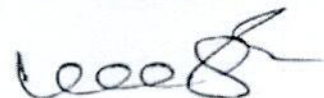
Part C - Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other Resources

Suggested Readings:

Text Books:

1. Gary W. Hansen & James V. Hansen: "Database Management and Design", 2nd Ed., Prentice Hall of India Pvt Ltd. 2007.
2. Raghu Ramakrishnan & Johannes Gehrke: "Database Management Systems", 3rd Edition, McGraw Hill Education, 2014.
3. Nirali Mehta & Pritam Borade: Database Management Systems Using PL/SQL, WN



Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

Publications, 2025.

4. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

Reference Books:

1. Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe: "Fundamentals of Database Systems", 7th Edition, Pearson, 2016.
2. C. J. Date: "An Introduction to Database System", 8th Edition, Pearson, 2003.
3. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudharshan: "Database System Concepts", 6th Edition, Tata McGraw Hill, 2010.

Suggested Digital Platforms Web links:

<https://epgp.inflibnet.ac.in>

<https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe>

<https://onos.gov.in>

<https://eg4.nic.in/mpelibrary>

<https://swayam.gov.in>

Suggested Equivalent online courses:

<https://nptel.ac.in/courses/106105175>

<https://nptel.ac.in/courses/106106220>

<https://nptel.ac.in/courses/106106095>

PART-D: ASSESSMENT AND EVALUATION

(For courses having External theory Examination of 70 marks)

Internal Assessment (IE): Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 30 Marks <i>Shall be based on allotted assignment & class-tests. The distribution of marks shall be as follows:</i>		External Evaluation (EE): Term-end Examination (EE): 70 Marks Time: 3 hours	
(A) First Test (Written-test)	10 Marks	Section (A): 05 MCQ or very short question	05 × 02 = 10 Marks
(B) Second Test (Written-test)	10 Marks		
(C) Third Test (Written-test)	10 Marks	Section (B): FIVE short questions with internal choice (200 Words Each)	05 × 04 = 20 Marks
(D) Fourth Test (Written-test/Quiz/Seminar/Assignment/etc...)	10 Marks	Section (C): FIVE long questions with internal choice (500 Words Each)	05 × 08 = 40 Marks
Total (Best Three Tests):	30 Marks	Total (A+B+C):	70 Marks

Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Page 4 of 7

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh
Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus
As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

Part A Introduction				
Program	Class	Year	Semester	Session
UG	BCA	II Year	IV	2026-2027
Syllabus: Practical				
Subject: Computer Applications				
1	Course Code	C-5		
2	Course Title	Database Management Systems Using PL/SQL		
3	Course	Core - (Major C-5)		
4	Course Type	Type - 3		
5	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Computer Applications in first year.		
6	Learning Outcomes (LO)	The course will enable the students to: 1. Understand the fundamentals of Database Management Systems (DBMS) 2. Design databases using the Entity Relationship (ER) Model 3. Analyze and implement Enhanced Entity Relationship (EER) models 4. Understand the relational data model 5. Apply normalization techniques including 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, and Domain/Key Normal Form (DKNF) 6. Develop and implement relational databases using SQL 7. Perform database modification operations 8. Evaluate physical storage media and disk performance factors 9. Apply database design, normalization, querying, and storage concepts to solve real-world data management problems and develop efficient database systems.		
7	Credit Value	Core (Major) (06)	4 (L) + 2 (P)	

Part B - Content of the Course	
Total Numbers of Practical (4 Hrs Per Week): P - 60 hours	
<i>(Note: 30 hours of Practical for each credit)</i>	
LIST OF SUGGESTIVE EXPERIMENTS:	
1. Create databases, schemas, and tables using SQL commands with appropriate data types and constraints. 2. Perform INSERT, UPDATE, DELETE, and SELECT operations on tables using SQL statements. 3. Develop a mini project such as:	

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

- **Library Management System**
 - **Student Information System**
 - **Payroll Management System**
 - **Hospital Management System**
using SQL and PL/SQL concepts.
4. Create PL/SQL programs to add, modify, search, and delete employee records.
 5. Create a system to manage customer accounts, deposits, withdrawals, and balance inquiries using PL/SQL functions and transactions.
 6. Create a database for products, customers, orders, and payments, and perform order management using PL/SQL.
 7. Develop a database to calculate monthly electricity bills based on unit consumption using PL/SQL programs.
 8. Maintain product stock, expiry dates, and billing information using PL/SQL.
 9. Develop a database to manage student courses, assignments, and performance tracking.
 10. Maintain records of residents, maintenance fees, complaints, and visitor entries using PL/SQL.
 11. Teacher can allot other experiments also.

Part C - Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other Resources

Suggested Readings:

Text Books:

1. Gary W. Hansen & James V. Hansen: "Database Management and Design", 2nd Ed., Prentice Hall of India Pvt Ltd. 2007.
2. Raghu Ramakrishnan & Johannes Gehrke: "Database Management Systems", 3rd Edition, McGraw Hill Education, 2014.
3. Nirali Mehta & Pritam Borade: Database Management Systems Using PL/SQL, WN Publications, 2025.
4. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

Reference Books:

1. Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe: "Fundamentals of Database Systems", 7th Edition, Pearson, 2016.
2. C. J. Date: "An Introduction to Database System", 8th Edition, Pearson, 2003.
3. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudharshan: "Database System Concepts", 6th Edition, Tata McGraw Hill, 2010.

Suggested Digital Platforms Web links:

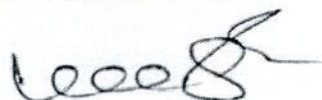
<https://epgp.inflibnet.ac.in>

<https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe>

<https://onos.gov.in>

<https://eg4.nic.in/mpelibrary>

<https://swayam.gov.in>



Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh

Under Graduate Annual/Semester Pattern Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of MP

Suggested Equivalent online courses:

<https://nptel.ac.in/courses/106105175>

<https://nptel.ac.in/courses/106106220>

<https://nptel.ac.in/courses/106106095>

PART-D: ASSESSMENT AND EVALUATION

(For courses having External Practical Examination of 100 marks)

Internal Assessment: Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): NIL	External Examination: Term-end Practical Examination: 100 Marks Time: 3 hours (To be decided by CBOS)	
	(A) Lab Record/Report	10 Marks
	(B) Experiment / Activity (One or Two):	70 Marks
	(C) Viva-Voce:	20 Marks
	Total (A+B+C):	100 Marks

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Page 7 of 7

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

भाग अ - परिचय				
प्रोग्राम	कक्षा	वर्ष	सेमेस्टर	सत्र
स्नातक	बी.सी.ए	द्वितीय वर्ष	IV	2026-2027
पाठ्यक्रम: सैद्धांतिक				
विषय: कम्प्यूटर अनुप्रयोग				
1	पाठ्यक्रम का कोड	C-5		
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग PL/SQL		
3	पाठ्यक्रम	Core - (Major C-5)		
4	पाठ्यक्रम का प्रकार	टाइप - 3		
5	पूर्वापेक्षा (Prerequisite)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए, विद्यार्थी के पास स्नातक प्रथम वर्ष में कम्प्यूटर अनुप्रयोग विषय होना चाहिए।		
6	अध्ययन की परिलब्धियां (लर्निंग आउटकम) (LO)	पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सक्षम करेगा: 1. डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों (डीबीएमएस) के मूल सिद्धांतों को समझना। 2. एंटीटी रिलेशनशिप (ER) मॉडल का उपयोग करके डेटाबेस डिज़ाइन करना। 3. उन्नत एंटीटी रिलेशनशिप (EER) मॉडल का विश्लेषण और कार्यान्वयन करना। 4. रिलेशनल डेटा मॉडल को समझना। 5. 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF और डोमेन/की नॉर्मल फॉर्म (DKNF) सहित सामान्यीकरण तकनीकों को लागू करना। 6. SQL का उपयोग करके रिलेशनल डेटाबेस विकसित और कार्यान्वित करना। 7. डेटाबेस संशोधन संचालन करना। 8. भौतिक संग्रहण माध्यम और डिस्क प्रदर्शन कारकों का मूल्यांकन करना। 9. वास्तविक दुनिया की डेटा प्रबंधन समस्याओं को हल करने और कुशल डेटाबेस सिस्टम विकसित करने के लिए डेटाबेस डिज़ाइन, सामान्यीकरण, क्वेरी और संग्रहण अवधारणाओं को लागू करना।		
7	क्रेडिट मान	Core (Major) (06)	4 (L) + 2 (P)	

भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या): L - 60 घंटे		
(नोट: प्रत्येक क्रेडिट के लिए 15 घंटे का शिक्षण आवश्यक है)		
मॉड्यूल	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	भारतीय ज्ञान परम्परा: पदानुक्रमित डेटाबेस मॉडल: कांड → अध्याय → सूक्त → मंत्र। डेटा भंडारण तंत्र: पांडुलिपियाँ, शिलालेख, मंदिर अभिलेख। डेटा अखंडता बाधाएँ और सत्यापन नियम:	02

Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

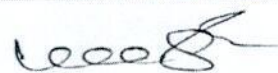
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Page 1 of 7

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

	पदपथ, क्रमपथ, और घनपथ। उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और प्राधिकरण: गुरु-शिष्य परंपरा।	
II	डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (DBMS) का परिचय: डेटाबेस क्यों? डेटाबेस में डेटा की विशेषताएँ, DBMS। DBMS के क्या लाभ हैं? डेटाबेस आर्किटेक्चर और मॉडलिंग: वैचारिक, भौतिक और तार्किक डेटाबेस मॉडल, डेटाबेस मैनेजमेंट ऑपरेटर (DBA) की भूमिका, डेटाबेस डिज़ाइन। एंटिटी रिलेशनशिप (ER) मॉडल: ER मॉडल के घटक, ER मॉडलिंग प्रतीक, संबंध। एन्हांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप (EER) मॉडल: परिचय, सुपरक्लास और सबक्लास एंटिटी प्रकार, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, कैटेगोराइजेशन और एग्रीगेशन।	12
III	संबंधपरक डेटा मॉडल: बुनियादी अवधारणाएँ: संबंध, शून्य मान, कुंजी, विदेशी कुंजी, अखंडता बाधाएँ - इकाई अखंडता और संबंधपरक अखंडता। सामान्यीकरण प्रक्रिया: प्रथम सामान्य रूप, कार्यात्मक निर्भरताएँ, द्वितीय सामान्य रूप, तृतीय सामान्य रूप, बॉयस-कॉड सामान्य रूप (BCNF), चतुर्थ सामान्य रूप; अन्य सामान्य रूप - पंचम सामान्य रूप और डोमेन/कुंजी सामान्य रूप। वैचारिक मॉडल को संबंधपरक मॉडल में रूपांतरित करना: ऑब्जेक्ट सेट और विशेषताओं का रूपांतरण, बाह्य कुंजी रहित मॉडल का रूपांतरण, विशिष्टीकरण और सामान्यीकरण ऑब्जेक्ट सेट का रूपांतरण, संबंधों का रूपांतरण: एक-एक संबंध, एक-अनेक संबंध, अनेक-अनेक संबंध; एकत्रित ऑब्जेक्ट सेट का रूपांतरण, पुनरावर्ती संबंधों का रूपांतरण।	14
IV	संबंधपरक बीजगणित और कैलकुलस संबंधपरक बीजगणित: संघ, प्रतिच्छेदन, अंतर, गुणनफल, चयन, प्रक्षेपण, जोड़ - प्राकृतिक, थीटा और बाह्य जोड़, भाग, असाइनमेंट। संबंधपरक कैलकुलस: लक्ष्य सूची और योग्यता कथन, अस्तित्वगत परिमाणक, सार्वभौमिक परिमाणक।	08
V	SQL के साथ संबंधपरक कार्यान्वयन संबंधपरक कार्यान्वयन: एक अवलोकन। स्कीमा और तालिका परिभाषा: स्कीमा परिभाषा, डेटा प्रकार और डोमेन, तालिकाओं को परिभाषित करना, स्तंभ परिभाषा। डेटा हेरफेर: सरल क्वेरी (SELECT, FROM, WHERE), बहु-तालिका क्वेरी, उप-क्वेरी, सहसंबंधित उप-क्वेरी, EXISTS और NOT EXISTS ऑपरेटर, अंतर्निहित फ़ंक्शन (SUM, AVG, COUNT, MAX और MIN), GROUP BY और HAVING क्लोज़, उप-क्वेरी के साथ अंतर्निहित फ़ंक्शन। संबंधपरक बीजगणितीय संक्रियाएँ: UNION, INTERSECT, EXCEPT, JOIN। डेटाबेस परिवर्तन संक्रियाएँ: INSERT, UPDATE, DELETE। डेटा प्रोसेसिंग भाषाओं के साथ SQL का उपयोग; व्यू परिभाषा, व्यू क्वेरी और अपडेट पर प्रतिबंध।	12
VI	भौतिक डेटाबेस सिस्टम परिचय, डेटाबेस की भौतिक पहुँच।	12



Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Page 2 of 7

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

भौतिक संग्रहण माध्यम: द्वितीयक संग्रहण, भौतिक संग्रहण ब्लॉक। डिस्क प्रदर्शन कारक: एक्सेस मोशन टाइम, हेड एक्टिवेशन टाइम, रोटेशनल डिले, डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा ट्रांसफर टाइम। डिस्क पर डेटा संग्रहण प्रारूप: ट्रैक प्रारूप, रिकॉर्ड प्रारूप – निश्चित लंबाई के रिकॉर्ड और परिवर्तनीय लंबाई के रिकॉर्ड, इनपुट/आउटपुट प्रबंधन। फ़ाइल संगठन और एड्रेसिंग विधियाँ: अनुक्रमिक फ़ाइल संगठन, अनुक्रमित-अनुक्रमिक फ़ाइल संगठन, प्रत्यक्ष फ़ाइल संगठन, हैशिंग: स्थैतिक हैश फ़ंक्शन और गतिशील हैश फ़ंक्शन।	
--	--

गतिविधियाँ:

1. वास्तविक परिदृश्यों (बैंकिंग, पुस्तकालय, अस्पताल, कॉलेज प्रबंधन) का विश्लेषण करें और पारंपरिक फ़ाइल सिस्टम की तुलना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (DBMS) से करें। DBMS के लाभों पर एक रिपोर्ट तैयार करें।
2. वैचारिक, तार्किक और भौतिक डेटाबेस मॉडल दर्शाने वाले चार्ट का अध्ययन और निर्माण करें तथा डेटाबेस डिज़ाइन में उनकी भूमिका स्पष्ट करें।
3. पुस्तकालय प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, छात्र प्रबंधन या बैंकिंग प्रणाली जैसे सिस्टम के लिए उचित प्रतीकों और संबंधों का उपयोग करते हुए ER आरेख डिज़ाइन करें।
4. विशेषज्ञता, सामान्यीकरण, सुपरक्लास-सबक्लास संबंध, वर्गीकरण और एकत्रीकरण दर्शाने वाले EER आरेख विकसित करें।
5. ER डिज़ाइन, सामान्यीकरण, स्कीमा निर्माण और SQL कार्यान्वयन सहित एक संपूर्ण डेटाबेस सिस्टम (जैसे, छात्र प्रबंधन, पेरोल सिस्टम, इन्वेंटरी प्रबंधन, अस्पताल प्रणाली) डिज़ाइन और कार्यान्वित करें।
6. वास्तविक सिस्टम में व्यावहारिक डेटाबेस अनुप्रयोगों को समझने के लिए किसी संगठन का दौरा करें या IT पेशेवरों का साक्षात्कार लें।
7. शिक्षक अन्य गतिविधियाँ भी आवंटित कर सकते हैं।

सार बिंदु (की वर्ड)/टैग :

DBMS, DBA, एंटीटी रिलेशनशिप (ER), कीज़, नॉर्मलाइजेशन, बीसीएनएफ, जॉइन, टारगेट लिस्ट, एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। स्कीमा, सेलेक्ट, डेटा मैनिपुलेशन, डेटाबेस चेंज ऑपरेशन, व्यू। डिस्क परफॉर्मंस फैक्टर्स, सीकेंशियल फाइल ऑर्गनाइजेशन, इंडेक्स्ड-सीकेंशियल फाइल ऑर्गनाइजेशन, डायरेक्ट फाइल ऑर्गनाइजेशन, हैशिंग।

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

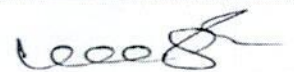
पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

पाठ्य पुस्तकें:

1. Gary W. Hansen & James V. Hansen: "Database Management and Design", 2nd Ed., Prentice Hall of India Pvt Ltd. 2007.
2. Raghu Ramakrishnan & Johannes Gehrke: "Database Management Systems", 3rd Edition, McGraw Hill Education, 2014.
3. Nirali Mehta & Pritam Borade: Database Management Systems Using PL/SQL, WN Publications, 2025.
4. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

सन्दर्भ पुस्तकें:

1. Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe: "Fundamentals of Database Systems", 7th Edition, Pearson, 2016.



Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

2. C. J. Date: "An Introduction to Database System", 8th Edition, Pearson, 2003.
3. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudharshan: "Database System Concepts", 6th Edition, Tata McGraw Hill, 2010.

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक :

<https://epgp.inflibnet.ac.in>
<https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe>
<https://onos.gov.in>
<https://eg4.nic.in/mpelibrary>
<https://swayam.gov.in>

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम :

<https://nptel.ac.in/courses/106105175>
<https://nptel.ac.in/courses/106106220>
<https://nptel.ac.in/courses/106106095>

भाग - द: आकलन एवं मूल्यांकन (उन पाठ्यक्रमों के लिए जिनमें 70 अंकों की बाह्य सैद्धांतिक परीक्षा होती है)			
आंतरिक मूल्यांकन (IE): सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE): 30 अंक यह आवंटित असाइनमेंट और क्लास टेस्ट पर आधारित होगा। अंकों का वितरण इस प्रकार होगा:		बाह्य मूल्यांकन (EE): सत्र-समाप्ति परीक्षा (EE): 70 अंक समय: 3 घंटे	
(A) प्रथम टेस्ट (लिखित परीक्षा)	10 अंक	खंड (अ): 05 बहुविकल्पीय प्रश्न या अति लघुउत्तरीय प्रश्न	05 × 02 = 10 अंक
(B) द्वितीय टेस्ट (लिखित परीक्षा)	10 अंक	खंड (ब): 05 लघुउत्तरीय प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ (200 शब्द प्रत्येक)	05 × 04 = 20 अंक
(C) तृतीय टेस्ट (लिखित परीक्षा)	10 अंक	खंड (स): 05 दीर्घउत्तरीय प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ (500 शब्द प्रत्येक)	05 × 08 = 40 अंक
(D) चतुर्थ टेस्ट (लिखित परीक्षा/ क्विज़/ सेमिनार/असाइनमेंट/आदि...)	10 अंक		
कुल योग (सर्वश्रेष्ठ तीन टेस्ट):	30 अंक	कुल (अ + ब + स):	70 अंक

Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Page 4 of 7

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

भाग अ - परिचय				
प्रोग्राम	कक्षा	वर्ष	सेमेस्टर	सत्र
स्नातक	बी.सी.ए	द्वितीय वर्ष	IV	2026-2027
पाठ्यक्रम: प्रायोगिक विषय: कम्प्यूटर अनुप्रयोग				
1	पाठ्यक्रम का कोड	C-5		
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग PL/SQL		
3	पाठ्यक्रम	Core - (Major C-5)		
4	पाठ्यक्रम का प्रकार	टाइप - 3		
5	पूर्वापेक्षा (Prerequisite)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए, विद्यार्थी के पास स्नातक प्रथम वर्ष में कम्प्यूटर अनुप्रयोग विषय होना चाहिए।		
6	अध्ययन की परिलब्धियां (लर्निंग आउटकम) (LO)	पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सक्षम करेगा: - डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों (डीबीएमएस) के मूल सिद्धांतों को समझना। - एंटिटी रिलेशनशिप (ER) मॉडल का उपयोग करके डेटाबेस डिज़ाइन करना। - उन्नत एंटिटी रिलेशनशिप (EER) मॉडल का विश्लेषण और कार्यान्वयन करना। - रिलेशनल डेटा मॉडल को समझना। 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF और डोमेन/की नॉर्मल फॉर्म (DKNF) सहित सामान्यीकरण तकनीकों को लागू करना। - SQL का उपयोग करके रिलेशनल डेटाबेस विकसित और कार्यान्वित करना। - डेटाबेस संशोधन संचालन करना। - भौतिक संग्रहण माध्यम और डिस्क प्रदर्शन कारकों का मूल्यांकन करना। - वास्तविक दुनिया की डेटा प्रबंधन समस्याओं को हल करने और कुशल डेटाबेस सिस्टम विकसित करने के लिए डेटाबेस डिज़ाइन, सामान्यीकरण, केरी और संग्रहण अवधारणाओं को लागू करना।		
7	क्रेडिट मान	Core (Major) (06)	4 (L) + 2 (P)	

भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु
कुल प्रायोगिक कार्य (प्रति सप्ताह 4 घंटे): P – 60 घंटे (CBOS द्वारा निर्धारित किया जाएगा) (नोट: प्रत्येक क्रेडिट के लिए 30 घंटे का प्रायोगिक आवश्यक है)
प्रस्तावित प्रयोगों की सूची: - उपयुक्त डेटा प्रकारों और बाधाओं के साथ SQL कमांड का उपयोग करके डेटाबेस, स्कीमा और टेबल बनाएं। - SQL स्टेटमेंट का उपयोग करके टेबल पर INSERT, UPDATE, DELETE और SELECT ऑपरेशन करें। - SQL और PL/SQL अवधारणाओं का उपयोग करके निम्नलिखित में से एक मिनी प्रोजेक्ट विकसित करें: - पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली

Name of BOS: BCA
Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):
Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

- छात्र सूचना प्रणाली
 - वेतन प्रबंधन प्रणाली
 - अस्पताल प्रबंधन प्रणाली
4. कर्मचारी रिकॉर्ड जोड़ने, संशोधित करने, खोजने और हटाने के लिए PL/SQL प्रोग्राम बनाएं।
 5. PL/SQL फ़ंक्शन और लेनदेन का उपयोग करके ग्राहक खातों, जमा, निकासी और बैलेंस पूछताछ को प्रबंधित करने के लिए एक सिस्टम बनाएं।
 6. उत्पादों, ग्राहकों, ऑर्डर और भुगतानों के लिए एक डेटाबेस बनाएं और PL/SQL का उपयोग करके ऑर्डर प्रबंधन करें।
 7. PL/SQL प्रोग्राम का उपयोग करके यूनिट खपत के आधार पर मासिक बिजली बिलों की गणना करने के लिए एक डेटाबेस विकसित करें।
 8. PL/SQL का उपयोग करके उत्पाद स्टॉक, समाप्ति तिथियां और बिलिंग जानकारी बनाए रखें।
 9. छात्रों के पाठ्यक्रम, असाइनमेंट और प्रदर्शन ट्रैकिंग के प्रबंधन के लिए एक डेटाबेस विकसित करें।
 10. PL/SQL का उपयोग करके निवासियों, रखरखाव शुल्क, शिकायतों और आगंतुकों के रिकॉर्ड बनाए रखें।
 12. शिक्षक अन्य प्रयोग भी आवंटित कर सकते हैं।

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

पाठ्य पुस्तकें:

5. Gary W. Hansen & James V. Hansen: "Database Management and Design", 2nd Ed., Prentice Hall of India Pvt Ltd. 2007.
6. Raghu Ramakrishnan & Johannes Gehrke: "Database Management Systems", 3rd Edition, McGraw Hill Education, 2014.
7. Nirali Mehta & Pritam Borade: Database Management Systems Using PL/SQL, WN Publications, 2025.
8. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

सन्दर्भ पुस्तकें:

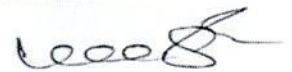
4. Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe: "Fundamentals of Database Systems", 7th Edition, Pearson, 2016.
5. C. J. Date: "An Introduction to Database System", 8th Edition, Pearson, 2003.
6. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudharshan: "Database System Concepts", 6th Edition, Tata McGraw Hill, 2010.

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक :

<https://epgp.inflibnet.ac.in>
<https://www.eshiksha.mp.gov.in/mpdhe>
<https://onos.gov.in>
<https://eg4.nic.in/mpelibrary>
<https://swayam.gov.in>

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम :

<https://nptel.ac.in/courses/106105175>



Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

<https://nptel.ac.in/courses/106106220>

<https://nptel.ac.in/courses/106106095>

भाग-डी: मूल्यांकन एवं आकलन (उन पाठ्यक्रमों के लिए जिनमें 100 अंकों की बाह्य प्रायोगिक परीक्षा होती है)		
आंतरिक मूल्यांकन: सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE): निरंक	बाह्य परीक्षा:	
	सत्रांत प्रायोगिक परीक्षा: 100 अंक	
	समय: 3 घंटे (CBOS द्वारा निर्धारित किया जाएगा)	
	(A) प्रयोगशाला अभिलेख/रिपोर्ट	10 अंक
	(B) प्रयोग/गतिविधि (एक या दो)	70 अंक
	(C) मौखिक परीक्षा (Viva-Voce)	20 अंक
	कुल(A+B+C):	100 अंक

Name of BOS: BCA

Date: 29.05.2026

Signature of the Chairman (BOS):

Name: Dr. Umesh Kumar Singh

Page 7 of 7